

ICS 33.030

CCS M 21

团体标准

T/TAF 209.3—2024

移动互联网应用程序（APP）合规开发管理 测评规范 第3部分：功能测试

Evaluation specification for compliance development of mobile Internet
application—Part 3: Functional testing

2024-02-23 发布

2024-02-23 实施

电信终端产业协会 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 合规测试要求 1

 5.1 测试目标 2

 5.2 测试原则 2

 5.3 测试方法 2

 5.4 测试技术规范 2

 5.5 测试管理规范 3

参考文献 4



前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/TAF 209《移动互联网应用程序（APP）合规开发管理测评规范》的第3部分。T/TAF 209已经发布了以下部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：需求设计；
- 第3部分：功能测试；
- 第4部分：代码审计；
- 第5部分：对外接口管理；
- 第6部分：API接口；
- 第7部分：更新升级管理；
- 第8部分：数据使用管理；
- 第9部分：算法模型；
- 第10部分：人员能力评估；
- 第11部分：能力成熟度评估规范；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由电信终端产业协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、小米通讯技术有限公司、北京小桔科技有限公司、北京快手科技有限公司、厦门美柚股份有限公司、北京奇虎科技有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、北京微梦创科网络技术有限公司、荣耀终端有限公司、武汉安天信息技术有限公司、维沃移动通信有限公司、华为技术有限公司。

本文件主要起草人：王浩仟、王淞鹤、张静怡、郑如忠、姚鹤、赵盈洁、李实、潘洁、任资政、邹庆、王天、顾泽宇。

引 言

近年来，随着信息技术的快速发展和移动应用的大范围普及，移动互联网应用程序在当今的市场上的地位越来越重要，已经成为社会信息化的重要组成部分。越来越多的移动应用收集、使用个人信息，给人们生活带来便利的同时，也出现了对个人信息的非法收集、滥用、泄漏等问题，既会影响企业的正常运行，也会给国家安全、个人信息安全等带来挑战。

随着《网络安全法》、《个人信息保护法》等的落地实施，为解决上述问题，引导运营者在移动应用程序开发阶段，做到个人信息安全方面的合规，最大程度地保障用户的合法权益和社会公共利益迫在眉睫。

T/TAF 209旨在对APP开发流程、功能模块、工程管理等提出合规开发管理要求，拟由11部分构成。

- 第1部分：总则。目的在于给出规范移动互联网应用程序（APP）合规开发的总体原则和要求。
- 第2部分：需求设计。目的在于提出规范APP需求设计环节的相关合规开发要求。
- 第3部分：功能测试。目的在于规范移动互联网应用程序（APP）在合规开发阶段满足功能测试的标准要求。
- 第4部分：代码审计。目的在于规范APP代码审计过程，提升代码安全管理能力。
- 第5部分：对外接口管理。目的在于规范APP对外接口的合规开发和使用管理，提升合规能力。
- 第6部分：应用编程接口（API）管理。目的在于规范APP在开发过程中对于API的使用，提升合规能力。
- 第7部分：更新升级管理。目的在于规范APP合规开发在更新升级阶段的要求，提升APP更新升级管理能力。
- 第8部分：数据使用管理。目的在于规范APP在合规开发过程中数据使用的合规管理，提升数据使用合规管理能力。
- 第9部分：算法模型。目的在于规范APP合规开发在算法模型方面的要求，提升APP算法模型开发的合规管理能力。
- 第10部分：人员能力。目的在于规范APP在合规开发过程中的人员能力管理。
- 第11部分：能力成熟度评估。目的在于规范APP在合规开发管理过程中的能力成熟度评估。

移动互联网应用程序（APP）合规开发管理测评规范 第3部分：功能测试

1 范围

本文件规定了开发者在合规开发过程中所需执行的功能测试的相关要求，包括功能测试目标、功能测试方法、功能测试过程、文档。

本文件适用于指导 APP 开发者在 APP 合规开发各环节功能测试工作，也适用于主管监管部门、第三方评估机构对 APP 合规开发各环节进行评估、管理、监督。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

功能测试 functional testing
指有助于评价系统或部件与规定的功能需求遵循性的测试。
[来源：GB/T 11457—2006，2.669]

3.2

测试用例 test case
指为具体的目标而开发的一组测试输入、执行条件和预料的结果。
[来源：GB/T 11457—2006，2.1695]

3.3

移动互联网应用程序 mobile Internet application
指互联网信息服务提供者提供的可以通过网站、应用商店等移动应用分发平台下载、安装、升级的应用软件（以下简称 APP 或应用软件）。
注：本文件所指的移动应用软件包含基于应用软件开发平台接口开发的、用户无需安装的小程序或快应用。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APP：移动互联网应用程序（Mobile Internet Application）

SDK：软件开发工具包（Software Development Kit）

5 合规测试要求

5.1 测试目标

推动电信和互联网个人信息处理者在 APP 开发环节中遵守个人信息保护相关法律法规、行业标准规范，落实个人信息保护相关法律法规，健全管理制度、完善技术措施、规范个人信息处理活动、提升个人信息安全防护水平，促进个人信息合理使用，保障个人合法权益。

5.2 测试原则

开展移动互联网应用程序（APP）合规开发测评规范的功能测试，应当遵循以下原则：

- a) 完整性原则：测试应该覆盖所有的功能和需求，以确保系统的所有方面都得到验证。
- b) 一致性原则：测试应该遵循一致的标准和规范，以确保测试结果的可比性和可重复性。
- c) 独立性原则：测试应该独立于开发过程，以确保测试结果的客观性和准确性。
- d) 可追溯性原则：测试应该能够追溯到相应的需求和规范，以确保测试结果与系统需求的一致性。
- e) 可重复性原则：测试应该能够重复执行，以确保测试结果的可验证性和可靠性。
- f) 适应性原则：测试应该根据系统的特点和需求进行调整和优化，以确保测试的有效性和适应性。
- g) 及早测试原则：测试应该在软件开发生命周期的早期阶段进行测试，及时发现和修复问题，避免问题扩大化。

5.3 测试方法

功能测试一般采用黑盒测试方法，对需求设计文档规定的功能逐项进行测试。测试中通过静态工具、动态测试工具观察是否在收集、使用、传输、存储、共享、删除等阶段存在个人信息违规的情况。

5.4 测试技术规范

5.4.1 测试计划设计

测试人员应根据需求设计文档规定的功能内容完成测试用例设计、测试数据准备、测试顺序的安排并组织完成测试用例的评审。

5.4.2 测试用例设计

测试用例设计阶段应针对 APP 进行个人信息保护、数据安全与用户权益保护等合规内容拆解测试用例。具体内容包括测试步骤、预期结果、测试数据等。测试用例应覆盖功能的各个方面，包括正常情况、异常情况、边界情况等

5.4.3 测试执行

由测试人员根据测试用例规定的测试项目和内容，搭建测试环境并执行测试计划。在执行过程中认真观察并如实记录测试过程、测试结果和发现的差错，认真填写测试记录。

测试人员工作主要有如下两个方面：

- a) 根据每个测试用例的期望结果、实际测试结果和评价准则判定该测试用例是否通过。如果不通过，测试人员应认真分析情况，并采取相应措施。
- b) 当所有测试用例都执行完毕，测试人员要根据测试的充分性要求和失效记录，确定测试工作是否充分，是否需要增加新的测试。

5.4.4 测试总结

测试人员应根据测试情况，分析和评价测试工作，并输出测试报告，报告内容包括测试计划的执行和变化情况及其原因分析、测试终止情况说明、测试结果以及改进建议。

5.5 测试管理规范

5.5.1 组织制度建设

规范测试工作的流程、责任和权力，提高测试工作的效率和质量，功能测试工作中应当建立一套完善的组织制度，具体组织制度包括如下要求：

- a) 明确测试工作的目标和任务：确定测试工作的目标和任务，明确测试的范围和要求。
- b) 制定测试工作流程：根据测试工作的特点和需求，制定测试工作的流程，包括测试计划、测试用例设计、测试执行、缺陷管理等环节。
- c) 明确测试工作的责任和权力：明确测试工作的责任和权力，确定测试工作的组织结构和职责分工，明确各个角色的职责和权限。
- d) 建立测试工作的沟通机制：建立测试工作的沟通机制，包括测试人员之间的沟通、测试人员与开发人员之间的沟通，以及测试人员与项目经理之间的沟通。
- e) 建立测试工作的培训机制：建立测试工作的培训机制，包括新员工的培训、技术培训和知识分享等，提高测试人员的专业水平和工作能力。
- f) 建立测试工作的评估机制：建立测试工作的评估机制，对测试工作进行定期评估和总结，发现问题并及时改进。

5.5.2 测试人员角色及职责

- 测试部分负责人/测试经理：负责测试部门的整体管理和领导工作。
- 测试团队负责人/测试主管：负责测试团队的日常管理和协调工作。
- 测试工程师：负责测试用例的编写、测试环境搭建、测试执行和缺陷管理等工作。

5.5.3 文档管理

功能测试完成之后形成的文档一般应有：

- a) 测试计划：应包含测试目标、测试范围、测试策略、测试资源、测试进度、测试风险、测试环境、测试用例、测试执行计划和测试报告等章节。
- b) 测试用例：应包含测试目的、测试步骤、预期结果、实际结果和备注等章节。
- c) 测试用例评审记录：应包含测试用例的详细描述、预期结果、实际结果、测试人员、评审人员、评审日期、评审意见和结论等章节。
- d) 测试报告：应包含测试的目的、范围、方法、结果、问题和建议等章节。

5.5.4 文档审查

对于测试过程中的测试文档，需要经过组织确认方可执行生效，具体审查方式详见表 1。

表 1 文档审查方式

文档资料	审查方式		
	测试人员	测试主管	测试经理
测试计划	√	√	—
测试用例	√	—	—
测试用例评审记录	√	√	—
测试报告	√	√	√

参 考 文 献

- [1] GB/T 11457—2006 信息技术 软件工程术语
- [2] GB/T 15532—2008 计算机软件测试规范
- [3] GB/T 35273—2020 信息安全技术 个人信息安全规范
- [4] YD/T 4177.1—2022 移动互联网应用程序（APP）收集使用个人信息最小必要评估规范 第1部分：总则
- [5] YD/T 4184 移动互联网应用程序（APP）用户权益保护测评规范
- [6] 工业和信息化部关于开展纵深推进 APP 侵害用户权益专项整治行动的通知（工信部信管函〔2020〕164号）
- [7] 工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知（工信部信管函〔2023〕26号）
- [8] 中华人民共和国民法典（2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）





版权所有 侵权必究

电信终端产业协会印发
地址：北京市西城区新街口外大街 28 号
电话：010-82052809
电子版发行网址：www.taf.org.cn